Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2015

Tecnologia industrial

Sèrie 2

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B). Resoleu els exercicis de la primera part i, per a la segona part, escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els exercicis de l'opció triada.

Primera part

Exercici 1

[2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts; qüestió mal contestada: –0,16 punts; qüestió no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1

Una barra quadrada massissa de 5 mm de gruix pot suportar una força axial de tracció màxima de 9,5 kN sense trencar-se. Quina és la resistència a la ruptura del material?

a) 3,8 MPa
b) 38 MPa
c) 380 MPa
d) 1 900 MPa

Qüestió 2

Una cinta transportadora de sacs es mou a 0,8 m/s. Si transporta 900 sacs cada hora, quina és la distància mitjana entre els sacs sobre la cinta?

a) 3,8 m
b) 3,6 m
c) 3,4 m
d) 3,2 m

Qüestió 3

La fiabilitat d'un producte, entesa com la probabilitat que funcioni sense avaries durant un cert temps, és del 95 % durant les primeres 4 000 h. D'un lot inicial de 720 unitats, quantes se n'han avariat sense haver arribat a funcionar durant 4 000 h?

a) 684
b) 72
c) 36
d) 360

Qüestió 4

Una enquesta feta als assistents en un acte públic indica que, per a arribar-hi, l'ocupació mitjana d'un vehicle privat ha estat d'1,18 passatgers. Per a calcular l'energia consumida en 1 km per cada passatger, s'ha suposat que el consum mitjà del vehicle és de 7 L/100 km i que el combustible emprat té un poder calorífic de 34,1 MJ/L. Quina és l'energia consumida en 1 km per cada passatger?

a) 2,387 MJ
b) 2,023 MJ
c) 5,748 MJ
d) 4,128 MJ

Qüestió 5

El valor nominal d'una resistència elèctrica és de 470 Ω amb una tolerància del ± 2 %. El valor real d'aquesta resistència pot estar comprès entre

a) 460,6 Ω i 479,4 Ω.
b) 465,3 Ω i 474,7 Ω.
c) 465,3 Ω i 479,4 Ω.
d) 460,6 Ω i 474,7 Ω.

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Una bomba de cabal es fa servir per a mantenir el nivell d'aigua d'un dipòsit entre h_{inf} i h_{sup}. La bomba es posa en marxa, si està aturada, quan el nivell h del dipòsit és inferior a h_{inf}, i s'atura, si està en marxa, quan h és superior a h_{sup}. Entre h_{inf} i h_{sup} la bomba no canvia l'estat de funcionament. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació utilitzant les variables d'estat següents:

$$h_b = \begin{cases} 1\text{: si } h < h_{inf} \\ 0\text{: si } h \geq h_{inf} \end{cases}; \qquad h_a = \begin{cases} 1\text{: si } h > h_{sup} \\ 0\text{: si } h \leq h_{sup} \end{cases};$$

$$\text{bomba en marxa: } b = \begin{cases} 1\text{: sí} \\ 0\text{: no} \end{cases}; \text{ canvi d'estat de funcionament: } c = \begin{cases} 1\text{: sí} \\ 0\text{: no} \end{cases}$$

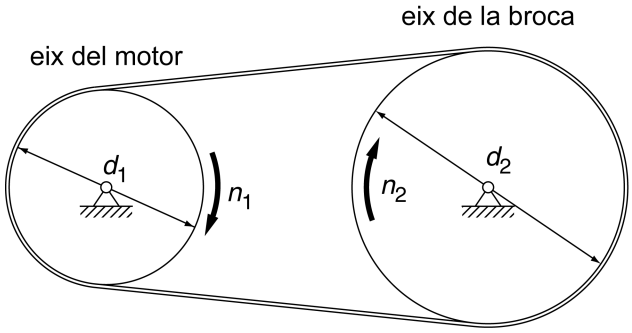
a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles. [1 punt]
b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la. [1 punt]
c) Dibuixeu l'esquema de contactes equivalent. [0,5 punts]

Segona part

OPCIÓ A

Exercici 3

[2,5 punts en total]



$d_1 = 80$ mm
$n_1 = 1\,460\ \text{min}^{-1}$

Un trepant elèctric funciona mitjançant un motor de rendiment $\eta_{mot} = 0{,}76$ i una transmissió per corretja dentada que té un rendiment $\eta_{transm} = 0{,}94$ i una relació de transmissió $\tau = n_2/n_1 = 5/7$, tal com mostra la figura. En règim de funcionament nominal, el motor consumeix una potència elèctrica $P_{elèctr} = 1\,100$ W i l'eix del motor gira a $n_1 = 1\,460\ \text{min}^{-1}$. Determineu:

a) La potència P_1 a l'eix del motor. [0,5 punts]

b) El parell Γ_2 a l'eix de la broca (eix de sortida del trepant). [1 punt]

c) La potència total dissipada P_{diss} en el trepant. [0,5 punts]

d) El diàmetre d_2 de la politja solidària a l'eix de la broca. [0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts en total]

En una instal·lació, una bomba accionada per un motor tèrmic fa pujar un volum $V = 600\ \text{m}^3$ d'aigua fins a una altura $h = 3{,}6$ m, en un temps $t = 10$ h de funcionament estacionari. Determineu:

a) El treball W fet per la bomba. [1 punt]

b) La potència hidràulica P_h que desenvolupa la bomba. [0,5 punts]

c) El rendiment η del grup motobomba, si el motor ha consumit $c = 3$ L d'un combustible de densitat $\rho = 850\ \text{kg/m}^3$ i de poder calorífic $p_c = 42{,}5$ MJ/kg. [1 punt]

OPCIÓ B

Exercici 3

[2,5 punts en total]

En coure carn durant 15 min en una graella elèctrica alimentada amb una tensió $U = 230$ V, es consumeixen 0,6 kW h d'energia elèctrica. La resistència de la graella està formada per una cinta de nicrom de resistivitat $\rho = 11{,}8 \times 10^{-7}\ \Omega\,\text{m}$ i secció rectangular $A = (0{,}1 \times 1{,}5)\ \text{mm}^2$. Determineu:

a) El corrent I que circula per la resistència. [1 punt]

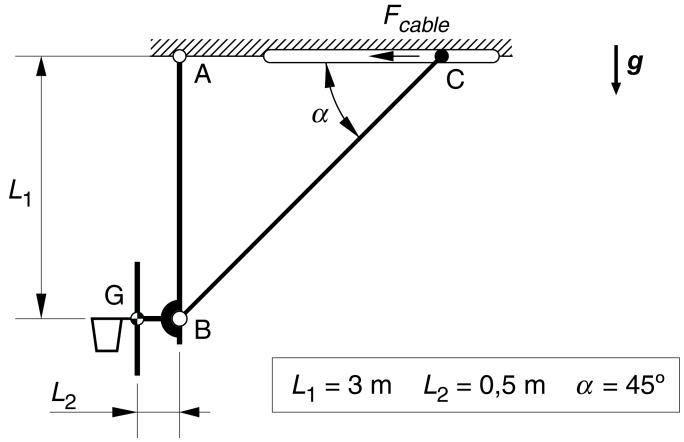
b) La longitud L de la cinta de nicrom de la resistència. [1 punt]

Per a garantir una bona cocció, cal que la superfície horitzontal efectiva del nicrom sigui un 3,5 % de la superfície total de la graella. Si la cinta està col·locada en la posició òptima, determineu:

c) La superfície total S de la graella. [0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts en total]



La barra AB de la qual penja la cistella de bàsquet de la figura s'articula al sostre en el punt A i es manté vertical mitjançant la barra BC articulada en el punt B. En el punt C del sostre, la barra BC es manté fixa per l'acció d'un cable horitzontal, que no es mostra en la figura. Totes les masses es consideren negligibles excepte la massa del tauler, que és $m = 35$ kg.

a) Dibuixeu el diagrama de cos lliure del conjunt format per la barra AB i el tauler. [0,5 punts]

Determineu:

b) La força F_{BC} que la barra BC fa sobre la barra AB. [0,5 punts]

c) Les forces vertical F_V i horitzontal F_H que la cistella rep en el punt A. [1 punt]

d) La força horitzontal F_{cable} que fa el cable sobre la barra BC. [0,5 punts]

Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés